ETIKA PROFESI INFORMATIKA

Minggu Ke- 4



 Copyright © September 2026

Pembahasan

1. Profesionalisme kerja Bidang IT
2. Kompetensi Bidang IT
3. Bidang Pendidikan atau Pelatihan
4. Sertifikasi

Copyright © September 2026

Kompetensi Bidang TI

Kompetensi profesionalisme dibidang IT, mencakupi berberapa hal :

1. Keterampilan Pendukung Solusi IT

- Installasi dan Konfigurasi Sistem Operasi (Windows atau Linux)
- Memasang dan Konfigurasi Mail Server, FTP Server dan Web Server
- Menghubungkan Perangkat Keras
- Programming

Copyright © September 2026

Lanjutan…

2. Keterampilan Pengguna IT
   - Kemampuan Pengoperasian Perangkat Keras
   - Administer dan Konfigurasi Sistem Operasi yang mendukung Network
   - Administer Perangkat Keras
   - Administer dan Mengelola Network Security
   - Administer dan Mengelola Database
   - Mengelola Network Security
   - Membuat Aplikasi berbasis desktop atau Web dengan multimedia

Copyright © September 2026

Lanjutan…

3. Pengetahuan di Bidang IT
   - Pengetahuan dasar Perangkat Keras, memahami organisasi dan arsitektur komputer
   - Dasar-dasar telekomunikasi. Mengenal perangkat keras komunikasi data serta memahami prinsip kerjanya
   - Bisnis Internet. Mengenal berbagai jenis bisnis Internet.

Copyright © September 2026

Bidang Teknologi Informasi

Secara umum pekerjaan bidang teknologi informasi terbagi menjadi 4 kelompok :

a. Kelompok Pertama,yang bergelut dengan **software**, yaitu: Sistem analis,programer,web designer,web programer

b. Kelompok kedua, yang bergelut dengan **hardware**, yaitu: Technical engineer dan networking engineer

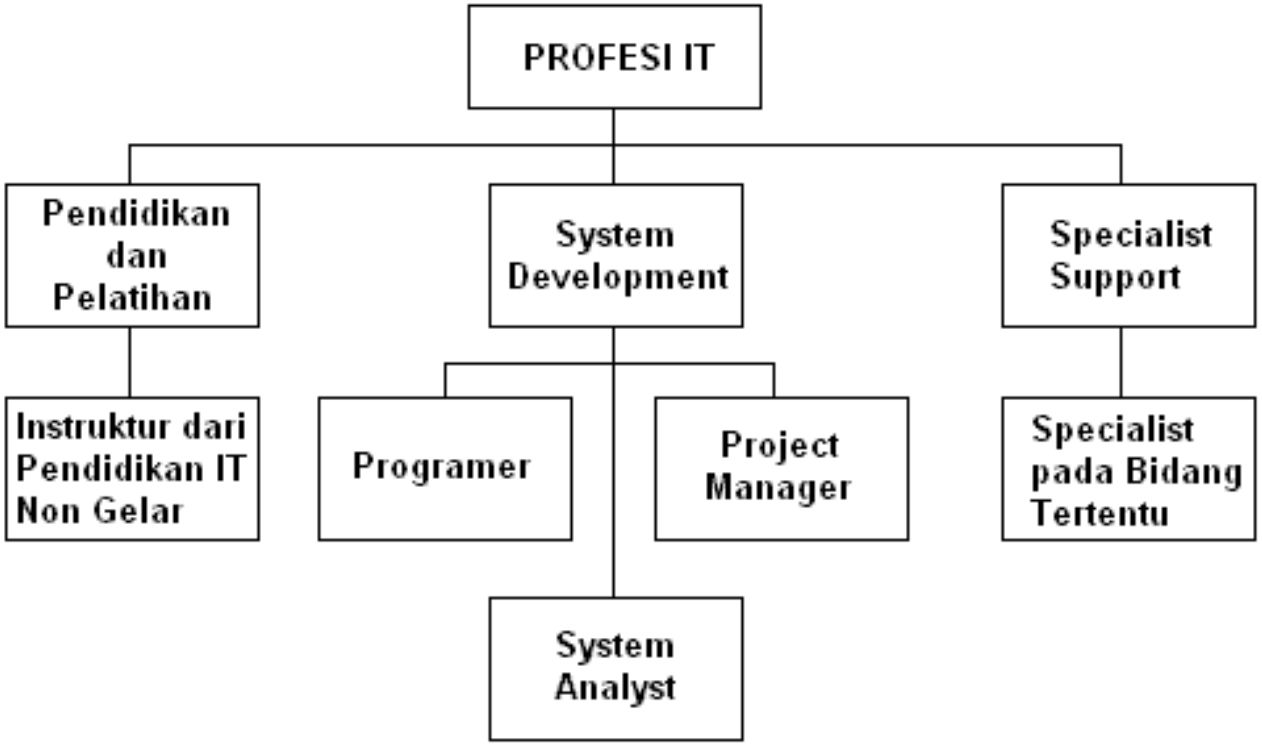
c. Kelompok ketiga, yang berkecimpung dalam **operasional sistem informasi**, yaitu: EDP operator, System Administrator, MIS Director

d. Kelompok Keempat, yang berkecimpung dalam **pengembangan bisnis teknologi Informasi**

Copyright © September 2026

Lanjutan…

Model SEARCC untuk pembagian job dalam lingkungan TI merupakan model 2 dimensi yang mempertimbangkan jenis pekerjaan dan tingkat keahlian ataupun tingkat pengetahuan yang dibutuhkan. Model tersebut dapat digambarkan sebagai berikut



 Copyright © September 2026

Lanjutan…

Setiap jenis pekerjaan dari skema diatas masing-masing memiliki tingkatan, yaitu:

a. *Supervised* (terbimbing), 0-2 tahun pengalaman, masih butuh pengawasan dan petunjuk
b. *Moderately supervised* (Madya),3-5 tahun pengalaman,masih perlu dibimbing
c. *Independent/Managing* (mandiri), tidakmembutuhkan bimbingan

Copyright © September 2026

Lanjutan…

Beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan klasifikasi job model SEARCC :

a. *Cross Country,Cross-enterprise applicability*, job harus relevan dengan kondisi region yang memiliki kesamaan pemahaman
b. *Function oriented bukan tittle oriented*, gelar bisa berbeda,yang penting fungsi nya sama
c. *Testable/Certifiable*, job dapat diukur atau diuji
d. *Applicable*, fungsi yang didefinisikan harus dapat diterapkan pada mayoritas profesional TI di region masing-masing

Copyright © September 2026

INSTRUKTUR IT

Instruktur IT adalah seorang yang memiliki kopetensi dan tanggung jawab proses belajar mengajar atau melatih dibidang Teknologi Informasi.

Instruktur IT harus memiliki kombinasi kemampuan menguasai pengetahuan tentang software dan hardware yang menjadi tanggung jawabnya.

Instruktur berperan melakukan bimbingan, pendidikan dan pengarahan terhadap anak didik

Copyright © September 2026

Pengembangan System

Merupakan bidang keahlian dibidang pengembangan sistem informasi.

System Developer ini mencakupi 3(tiga) bidan keahlian, yaitu :

- Programer
- System Analyst
- Project Manager

Copyright © September 2026

Programmer

Seorang pengembang perangkat lunak atau orang yang menulis perangkat lunak komputer.

Istilah programmer komputer dapat mengacu pada suatu spesialis area computer programming atau pada suatu generalist kode untuk macam-macam perangkat lunak.

Orang praktisi atau berprofesi secara resmi terhadap programming dikenal juga sebagai seorang analis programmer, insinyur perangkat lunak, ilmuwan komputer, atau analis perangkat lunak.

Suatu bahasa komputer utama programmer (Java, C++, dll).

Copyright © September 2026

Programmer (Continue)

REAL PROGRAMER

Real Programer atau “Hardcore” Programer adalah seorang programer yang menjauhkan diri dari hal yang modern atau tidak menggunakan graphical tools seperti IDE (Integrated Development Environment) dan lebih condong mengarah penggunaan bahasa assembler atau kode mesin, dan semakin dekat dengan perangkat keras.

Bahasa pemrograman yang digunakan biasanya seperti :

- Java
- C / C++
- C#
- FOLTRAN

Copyright © September 2026

Sistem Analis

Seseorang yang memiliki Tugas dan tanggung jawab secara umum sebagai berikut :

1. Meneliti Kebutuhan manajemen, mengenai penggunaan peralatan pengolahan data yang terintegrasi dan proses.
2. Investigasi, merencanakan, meralisasikan, menguji dan debugs sistem perangkat lunak.
3. Merencanakan, mengkoordinir, dan menjadwalkan investigasi, studi kelayakan dan survei, termasuk evaluasi ekonomi dari pengolahan data dan mesin aplikasi otomatis yang ada dan mengusulkan.
4. Mengambil bagian didalam perencanaan anggaran pembelian perangkat keras dan lunak dan monitoring untuk pemeliharaan perangkat keras dan lunak
5. Menyediakan pelatihan dan instruksi ke para pemakai dan karyawan lain dan menyediakan prosedur untuk pekerjaan sehari-hari .

 Copyright © September 2026

Sistem Analis (*Cont*)

Sistem Analist bertugas melakukan pengumpulan keterangan dari para user serta manajemen dalam rangka memperoleh bahan-bahan utama bagi perancangan sistem yang ditugaskan kepadanya. Bahan-bahan tersebut akan digunakan sebagai kriteria ruang lingkup dari sistem yang akan dibuatnya.

Semua bahan tadi dikumpulkan dalam fase analisa sistem, sehubungan dengan adanya kebutuhan manajemen akan adanya sistem baru yang lebih memenuhi kebutuhan sistem informasi bagi pengelolaan perusahaan (bisnis) yang bersangkutan.

Selanjutnya, berdasarkan bahan-bahan yang diperolehnya tadi, seorang Sistem Analis akan melakukan perancangan sistem baru. Dalam proses perancangan sistem tersebut, maka sejumlah panduan dasar berikut dapat digunakannya sebagai pangkal tolak bekerja (merancang sistem) tersebut.

Copyright © September 2026

Project Manager

Seseorang yang mempunyai keseluruhan tanggung jawab untuk pelaksanaan dan perencanaan dan mensukseskan segala proyek.

Sebutan Project Manager ini digunakan dalam industri konstruksi, arsitektur dan banyak jabatan berbeda yang didasarkan pada produksi dari suatu produk atau jasa.

Manager proyek harus memiliki suatu kombinasi ketrampilan yang mencakup suatu kemampuan untuk menembus suatu pertanyaan, mendeteksi asumsi, tidak dinyatakan dan tekad konflik hubungan antar pribadi seperti halnya ketrampilan manajemen yang lebih sistematis

Copyright © September 2026

Project Manager (*cont*)

Dalam hal ini, terdapat 2(dua) macam sertifikasi yang berkenaan dengan Profesionalisme Project Manager, yaitu :

1. Certified Project Manager (CPM)
2. Project Management Professional (PMP) Certifications.

Copyright © September 2026

Spesialis Support

Didalam dunia IT, memiliki beberapa spesialisasi dalam profesionalisme kerja, diantaranya yaitu :

1. Spesialisasi Bidang System Operasi dan Networking
    - System Enginer
    - System Administrator
2. Spesialisasi Bidang Pengembangan Aplikasi dan Database
    - Application Developer
    - Database Administrator
3. Spesialisasi Audit dan Keamanan Sistem Informasi
    - Information System Auditor
    - Information Security Manager

Copyright © September 2026

Sertifikasi

Sertifikasi merupakan salah satu cara untuk melakukan standarisasi sebuah profesi . Beberapa manfaat sertifikasi :

a. Ikut berperan menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional
b. Pengakuan resmi pemerintah
c. Pengakuan dari organisasi sejenis
d. Membuka akses lapangan kerja secara nasional dan internasional
e. Memperoleh peningkatan karier dan pendapatan

Beberapa contoh sertifikasi bidang IT yang berorientasi produk:

a. Sertifikasi Microsoft →MCP (Microsoft Certified Professional), contoh : MCDST, MCSA, MCSE, MCDBA dll
b. Sertifikasi Oracle →OCA, OCP, OCM
c. Sertifikasi CISCO → CCNA,CCNP, CCIE
d. Sertifikasi Novell → Novell CLP, Novell CLE, Suse CLP, MNCE

 Copyright © September 2026

Lanjutan...

Selain sertifikasi yang berorintasi produk, adapula sertifikasi yang tidak berorientasi pada produk. ICCP (*Institute for Certification of Computing Professionals*) merupakan salah satu badan sertifikasi profesi TI di Amerika Serikat yang mengeluarkan sertifikasi yang tidak berorientasi pada produk.

Beberapa contoh sertifikasi bidang IT yang tidak berorientasi produk:

a. CDP (*Certified Data Processor*)
b. CCP (*Certified Computer Programmer*)
c. CSP (*Certified System Professional*)

Copyright © September 2026

Lanjutan...

Hambatan Pelaksanaan Sertifikasi:

1. Biaya Mahal

   untuk mengikuti sertifikasi berstandar internasional dibutuhkan biaya kurang lebih 150 USD, itupun belum tentu lulus.

2. Kemampuan yang kurang memadai terhadap penguasaan materi sertifikasi
3. Dibutuhkan pengetahuan dan kemampuan diatas rata-rata untuk lulus sertifikasi.

Copyright © September 2026

BAHAN DISKUSI

- Jelaskan bagaimana bentuk profesionalisme dalam profesi seperti: polisi, hakim, dokter, programmer, data entri operator, database administrator dan sebagainya.
- Pilihlah satu profesi bidang IT dan satu profesi bidang non-IT

Copyright © September 2026